

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 4 dan 5



Disusun oleh:

NAUFAL GERALDO PUTRA P.

2311102154

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

LINK GITHUB PRIBADI: <https://github.com/NGZ101/Praktikum-APB>

LINK GITHUB KELAS: <https://github.com/Aplikasi-Berbasis-Platform-SIIF-11-04/Pertemuan-9-Mobile>

Soal

 Tugas Praktikum Modul 4-5 Flutter

Buat 1 project Flutter yang menampilkan beberapa widget UI berikut:

♦ Yang harus ada:

Container → kotak berwarna

GridView → minimal 6 item (grid)

ListView → 3 item (A, B, C)

ListView.builder → list dari data array

ListView.separated → list + garis pembatas

Stack → tampilan bertumpuk (kotak / text)

 Output yang dikumpulkan:

Screenshot hasilnya

Source code

Penjelasan singkat tiap widget

Jawaban

1. Code Full

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  // This widget is the root of your application.
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Flutter Demo',
      theme: ThemeData(colorScheme: .fromSeed(seedColor: Colors.blue)),
      home: const MyHomePage(title: 'Modul 4 dan 5 - Pertemuan 9'),
    );
  }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({super.key, required this.title});
  final String title;

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}
```

```

}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  int _indexNow = 0;
  void _onItemTapped(int index) {
    setState(() {
      _indexNow = index;
    });
  }
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final List<Map<String, dynamic>> dataBuilder = [
      {'text': 'Naufal', 'color': Colors.amber},
      {'text': 'Geraldo', 'color': Colors.indigoAccent},
      {'text': 'Putra', 'color': Colors.red},
      {'text': 'Pramudianartono', 'color': Colors.greenAccent},
    ];
    final List<Widget> screens = [
      GridView.count(
        crossAxisCount: 2,
        children: [
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(height: 50, width: 50, color: Colors.indigoAccent),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(height: 50, width: 50, color: Colors.redAccent),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(height: 50, width: 50, color: Colors.lightGreenAccent),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(height: 50, width: 50, color: Colors.deepOrange),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(height: 50, width: 50, color: Colors.pink),
          ),
          Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(8.0),
            child: Container(height: 50, width: 50, color: Colors.tealAccent),
          ),
        ],
      ),
      ListView(

```

```

children: [
  Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(8.0),
    child: Container(
      height: 100,
      color: Colors.blue,
      child: const Center(
        child: Text('A', style: TextStyle(fontSize: 30)),
      ),
    ),
  ),
  Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(8.0),
    child: Container(
      height: 100,
      color: Colors.red,
      child: const Center(
        child: Text('B', style: TextStyle(fontSize: 30)),
      ),
    ),
  ),
  Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(8.0),
    child: Container(
      height: 100,
      color: Colors.green,
      child: const Center(
        child: Text('C', style: TextStyle(fontSize: 30)),
      ),
    ),
  ),
],
),
ListView.builder(
  itemCount: dataBuilder.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(1.0),
      child: Container(
        height: 100,
        color: dataBuilder[index]['color'],
        child: Center(
          child: Text(dataBuilder[index]['text'],
            style: TextStyle(fontSize: 30),
          ),
        ),
      ),
    ),
  ),
);

```

```

    },
  ),
  ListView.separated(
    itemCount: dataBuilder.length,
    separatorBuilder: (context, index) => const Divider(thickness: 8 , color: Colors.black),
    itemBuilder: (context, index) {
      return Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(1.0),
        child: Container(
          height: 100,
          color: dataBuilder[index]['color'],
          child: Center(
            child: Text(dataBuilder[index]['text'],
              style: TextStyle(fontSize: 30),
            ),
          ),
        ),
      );
    },
  ),
),
Stack(
  children: [
    Container(color: Colors.amberAccent, height: 300, width: 300),
    Container(
      height: 100,
      width: 100,
      color: Colors.indigo,
      child: Center(
        child: Text('Test',
          style: TextStyle(fontSize: 30),
        ),
      ),
    ),
  ],
)
];
return Scaffold(
  appBar: AppBar(
    backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
    title: Text(widget.title),
  ),
  body: screens[_indexNow],
  bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
    currentIndex: _indexNow,
    onTap: _onItemTapped,
    type: BottomNavigationBarType.fixed,
    items: const [
      BottomNavigationBarItem(

```

```

        icon: Icon(Icons.grid_3x3),
        label: 'Grid',
      ),
      BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.list),
        label: 'List',
      ),
      BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.list_outlined),
        label: 'List Build',
      ),
      BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.list_alt),
        label: 'List Seperated',
      ),
      BottomNavigationBarItem(
        icon: Icon(Icons.square),
        label: 'Stack',
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

2. Container

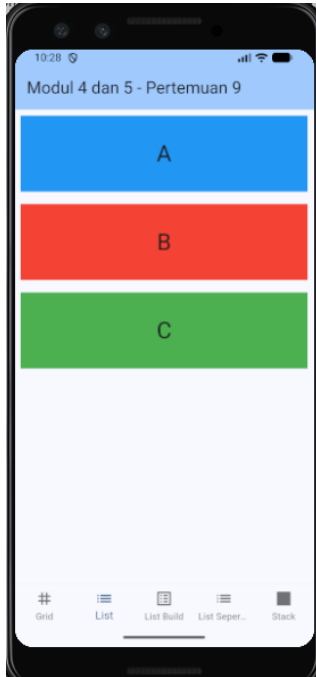
Container digunakan di semua widget aplikasi ini. Semua widget dibagi menjadi screen sendiri, dan screen dapat diubah dengan click navbar bagian bawah

3. GridView



Penjelasan: Berikut adalah salah satu widget dalam widget list. Widget ini berisi 6 container 50 x 50 berwarna warni dengan padding sebesar 8.0 (padding: const EdgeInsets.all(8.0)) dalam grid view yang berukuran 2 (crossAxisCount: 2)

4. **ListView**



Penjelasan: Berikut adalah salah satu widget dalam widget list. Widget ini berisi 3 container dengan tinggi 100 berwarna warni yang berisi teks A, B, dan C di bagian tengah dengan font ukuran 30 (child: const Center(child: Text('A', style: TextStyle(fontSize: 30)),)) dan padding (padding: const EdgeInsets.all(8.0)) dalam list view biasa

5. **ListView.builder**



Penjelasan: Berikut adalah salah satu widget dalam widget list. Widget ini berisi container berdasarkan banyak item pada array list dataBuilder

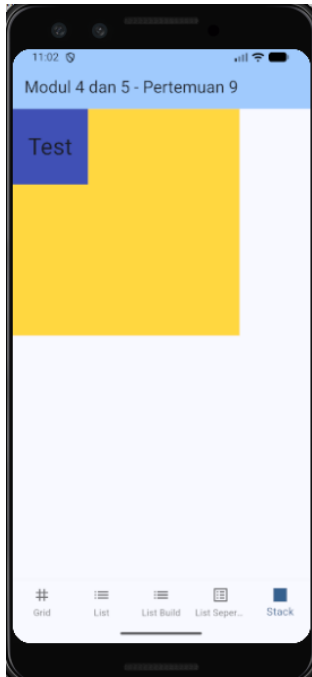
(itemCount:dataBuilder.length,) dengan tinggi 100 berwarna warni yang berisi teks berdasarkan list dataBuilder ({'text': 'Naufal', 'color': Colors.amber}, {'text': 'Geraldo', 'color': Colors.indigoAccent}, {'text': 'Putra', 'color': Colors.red}, {'text': 'Pramudianartono', 'color': Colors.greenAccent},) yaitu Naufal, Geraldo, Putra, dan Pramudianartono di bagian tengah dengan font ukuran 30 (child: Center(child: Text(dataBuilder[index]['text'], style: TextStyle(fontSize: 30),) dan padding (padding: const EdgeInsets.all(1.0)) dalam list view yang dinamik dan dapat berubah berdasarkan isi array

6. **ListView.seperated**



Penjelasan: Berikut adalah salah satu widget dalam widget list. Widget ini berisi container berdasarkan banyak item pada array list dataBuilder (itemCount:dataBuilder.length,) dengan tinggi 100 berwarna warni yang berisi teks berdasarkan list dataBuilder ({'text': 'Naufal', 'color': Colors.amber}, {'text': 'Geraldo', 'color': Colors.indigoAccent}, {'text': 'Putra', 'color': Colors.red}, {'text': 'Pramudianartono', 'color': Colors.greenAccent},) yaitu Naufal, Geraldo, Putra, dan Pramudianartono di bagian tengah dengan font ukuran 30 (child: Center(child: Text(dataBuilder[index]['text'], style: TextStyle(fontSize: 30),) dan padding (padding: const EdgeInsets.all(1.0)) dalam listview seperated yang berarti list akan ditambahkan garis separator atau pemisah yang ditambahkan dengan (separatorBuilder: (context, index) => const Divider(thickness: 8 , color: Colors.black),)

7. **Stack**



Penjelasan: Berikut adalah salah satu widget dalam widget list. Widget ini berisi 2 container, container pertama memiliki ukuran 300 x 300 dengan warna accentamber (Container(color: Colors.amberAccent, height: 300, width: 300),) dan container kedua memiliki ukuran 100 x 100 dengan warna indigo dan teks “Test” (Container(height: 100, width: 100, color: Colors.indigo, child: Center(child: Text('Test', style: TextStyle(fontSize: 30)),),),) yang berada diatas container pertama